

Plano de Testes

Item	Plano de Teste
1. Objetivo dos Testes	Validar o correto funcionamento do cálculo de soma, subtração, multiplicação, divisão e percentual, implementadas em uma calculadora HTML e JS, verificando se os resultados exibidos ao usuário são precisos e se o comportamento frente a entradas inválidas ou condições especiais é adequado.
2. Metodologia de Teste	Teste A) Metodologia escolhida: Caixa-preta. Os testes verificam saídas a partir de entradas conhecidas, sem inspeção da lógica interna do código. Teste B) Self-Testing Code. Imputado via scrpt valores 3 e 4, que por regra deverá resultar em: Soma = 12 Subtração = -1.00 Multiplicação = 12.00 Divisão = 0.75 Percentual = 75 Via teste unitário, além de testar se houve o preenchimento automático via teste estrutural
3. Escopo e Testes	Testado os quatro operadores matemáticos básicos e o cálculo percentual que o primeiro número representa sob o segundo. Foi imputado no sistema informações de números positivos, negativos, com casas decimais, campos vazios.
4. Tipos de Testes Aplicados	Foram aplicados três testes, sendo: Funcional, que verificaram se cada botão executa a operação correta e exibe seu resultado esperado.

	Valor-limite, que aferiu a utilização da calculadora com números muito grandes e separação de decimais (ponto e vírgula). Negativo, esse com entradas inválidas (campos vazios, texto) para avaliar o tratamento de erros.
5. Forma de Execução	Execução manual, com o usuário interagindo com o sistema via navegador, com registro de resultados esperados, em comparação aos obtidos. Após isso foi implantado a avaliação de teste via script com o input sistêmico de valores 3 e 4, que por regra deverá resultar: Soma = 12 Subtração = -1.00 Multiplicação = 12.00 Divisão = 0.75 Percentual = 75 Via teste unitário, além de testar se houve o preenchimento automático via teste estrutural.
6. Ambiente de Teste	Os testes foram repetidos, rodando em dois navegadores diferentes, Google Chrome e Microsoft Edge, porém em apenas um único computador com Microsoft Windows 11. Como contraprova foi utilizado a calculadora nativa do sistema operacional Windows 11.
7. Papéis e Responsabilidades	Desenvolvedor: desenvolver os testes via script. Analista de QA: registrar e avaliar os testes desenvolvidos.
8. Riscos e Contingências	Campos vazios resultam como resultado o número 0, logo inferindo resultados inexatos e que não correspondem a operação. Logo, o sistema deveria retornar “Preencha os campos antes de executar a operação matemática”.

	O sistema permite informar o valor string “e” nos campos de “inputs”, sendo esse um tipo de input que não deveria ser permitindo, resultado em um retorno de operação “0”.
9. Ferramentas de Teste	Não foi utilizado nenhuma ferramenta de teste específica ou dedicada, somente ação direta humana através das interfaces dos navegadores Chrome e Edge, além da contraprova que foi utilizada a calculadora do sistema operacional do Windows 11.
10. Métricas de Qualidade	Quantidade - Status 10 - Casos executados 7 - Aprovados 1 – Falhou: operações com resultado “0”, quando números vazios e a letra “e” imputada. 2 – Atenção: números muito elevados, que podem apresentar notação científica fora do padrão usual. 2 – Atenção: quando não preenchido algum campo o sistema não ocorre nenhum retorno com aviso o não preenchimento.

Aluno: Fábio Jean Boness

Turma: Jovem Programador 2026

UC3: Teste e Manutenção de Sistema de Informação

Data: 20 / 05 / 2026